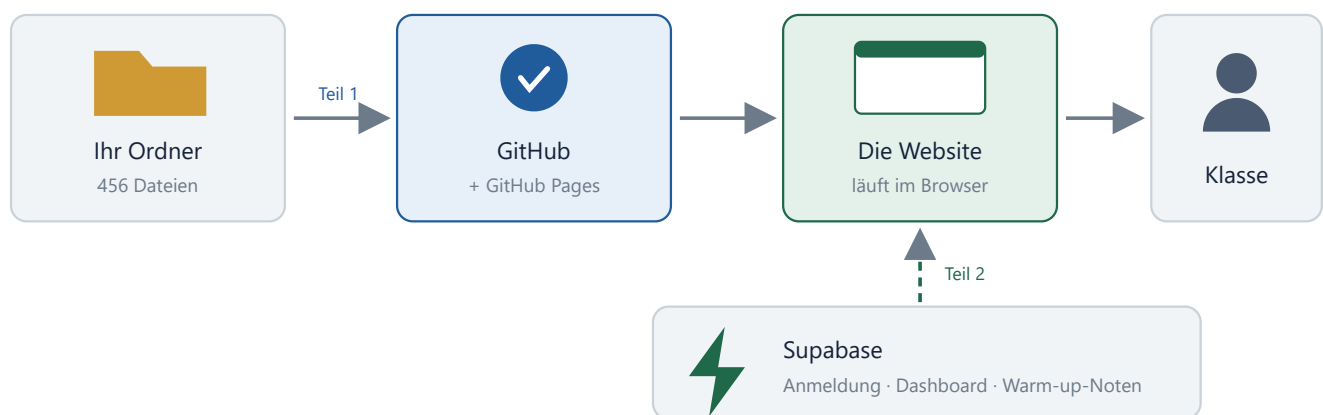


CAMPUS HANNAH HÖCH · CHEMIE 7–10

Von der Festplatte in den Unterricht

Das Projekt Schritt für Schritt auf GitHub veröffentlichen
und mit Supabase verbinden



Teil 1 Das Projekt auf GitHub hochladen — mit GitHub Desktop, ohne eine einzige Kommandozeile. Danach läuft die Website im Internet. *Etwa 30 Minuten.*

Teil 2 Supabase einbinden — Anmeldung für die Klasse, Lehrerdashboard, Warm-up-Bewertung. *Etwa 45 Minuten.*

Teil 3 Wenn etwas nicht klappt — die häufigsten Stolpersteine und was dagegen hilft.

Zu den Abbildungen

Die Bilder in dieser Anleitung sind **schematische Nachzeichnungen**, keine Bildschirmfotos. Sie zeigen, wo etwas liegt und wie es heißt. GitHub und Supabase ändern ihr Aussehen gelegentlich — die *Beschriftungen* der Knöpfe sind der verlässliche Teil, nicht die Farbe oder die genaue Position.

Bevor Sie anfangen

Drei Dinge brauchen Sie, und zwei davon sind kostenlos und in fünf Minuten erledigt. Legen Sie sie vorher an — mitten im Ablauf ist es lästig.

WAS	WO UND WIE
GitHub-Konto	<code>github.com</code> → <i>Sign up</i> . Eine dienstliche E-Mail-Adresse ist besser als eine private: Das Repository gehört später zur Schule, nicht zu Ihnen persönlich.
GitHub Desktop	<code>desktop.github.com</code> → herunterladen und installieren. Das ist das Programm mit der Oberfläche; Sie brauchen keine Kommandozeile.
Supabase-Konto	<code>supabase.com</code> → <i>Start your project</i> . Sie können sich mit dem GitHub-Konto anmelden. Erst in Teil 2 nötig.

Der Ordner, um den es geht

```
C:\Users\...\Documents\claudio\Chemie\chh_Chemie_7_10
```

Darin liegen rund 456 Dateien und etwa 7 MB — Aufgaben, Bilder, Übungsblätter, Programmteile. Das passt bequem auf GitHub.

Laden Sie nur diesen Ordner hoch

Der übergeordnete Ordner `Chemie` enthält auch `Arbeitsmaterial.zip` mit über 600 MB. Diese Datei gehört **nicht** auf GitHub — sie ist zu groß, und GitHub lehnt Dateien über 100 MB ab. Achten Sie in Schritt 3 darauf, dass Sie `chh_Chemie_7_10` auswählen und nicht den Ordner darüber.

Teil 1 · Das Projekt auf GitHub hochladen

Am Ende dieses Teils liegt das Projekt im Internet und ist unter einer Adresse wie

`https://ihrname.github.io/chh_Chemie_7_10/` aufrufbar — von jedem Schulgerät, ohne Installation.

1 GitHub Desktop anmelden

1. GitHub Desktop starten.
2. Beim ersten Start fragt es nach dem Konto: *Sign in to GitHub.com*. Es öffnet sich der Browser, dort bestätigen Sie die Anmeldung.
3. Danach fragt es nach *Name* und *E-Mail*. Diese beiden Angaben stehen später bei jeder Änderung dabei, die Sie hochladen. Tragen Sie ein, was auch in der Schule bekannt ist.

2 Den Standardzweig auf `master` stellen

Das klingt nach einer Kleinigkeit, ist aber wichtig: Das Projekt und seine automatische Prüfung erwarten einen Zweig namens `master`. GitHub Desktop schlägt von sich aus `main` vor.

1. Menü *File* → *Options...* → Reiter *Git*.
2. Bei *Default branch name for new repositories* auf **master** stellen (Feld *Other...*, dann `master` eintragen).
3. *Save*.

Wenn Sie lieber `main` behalten

Das geht auch. Sie müssen dann in Schritt 8 bei GitHub Pages `main` auswählen statt `master`. Die automatische Prüfung läuft dann allerdings nicht — sie ist auf die Namen `master` und `develop` eingestellt.

3 Den Ordner als Repository hinzufügen

Ein „Repository“ ist nichts weiter als ein Ordner, dessen Änderungen Git mitschreibt.

1. Menü *File* → *Add local repository...*
2. Auf *Choose...* klicken und den Ordner `chh_Chemie_7_10` auswählen.
3. GitHub Desktop meldet: *This directory does not appear to be a Git repository*. Das ist richtig so. Klicken Sie auf den Link **create a repository** in diesem Hinweis.
4. Im nächsten Fenster:
 - *Name*: `chh_Chemie_7_10` (so lassen)
 - *Git ignore*: **None** — das Projekt bringt seine eigene `.gitignore` mit
 - *License*: **None**
5. *Create repository*.

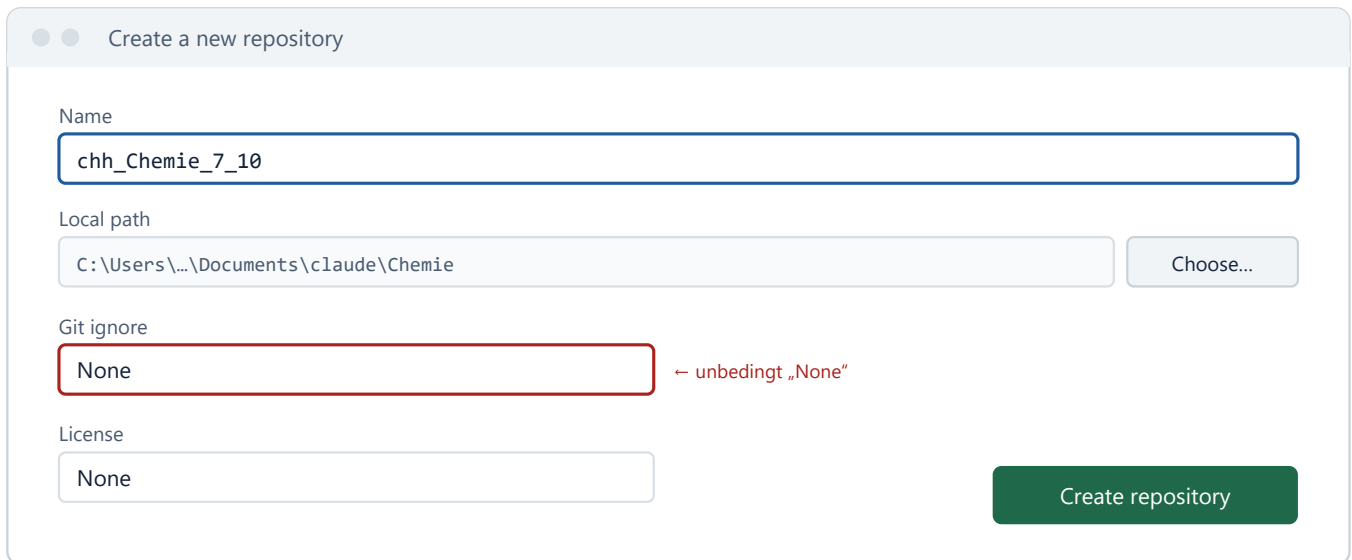


Abbildung 1 · Das Fenster „Create a new repository“. Wichtig sind der Pfad und „Git ignore: None“.

4 Vor dem Hochladen: eine Zeile ändern

Auf dem Zweig `master` muss der Entwicklermodus **aus** sein. Ist er an, erscheint auf den Schülergeräten ein Entwicklermenü, und die automatische Prüfung schlägt fehl.

1. Öffnen Sie `assets/js/supabase-config.js` in einem Texteditor (Notepad genügt).
2. Suchen Sie die Zeile `devMode: true` und ändern Sie sie zu `devMode: false`.
3. Speichern.

Solange Sie noch nicht mit Supabase verbunden sind

Setzen Sie zusätzlich `enabled: false`. Dann läuft die Website vollständig, nur ohne Anmeldung und ohne Dashboard — und es wird nichts an einen Server geschickt. In Teil 2 stellen Sie es wieder auf `true`.

5 Die erste Fassung festschreiben

In GitHub Desktop sehen Sie links alle 456 Dateien aufgelistet. Unten links stehen zwei Felder.

1. Ins obere Feld (*Summary*) schreiben Sie kurz, worum es geht, zum Beispiel: `Chemie 7-10, erste Fassung`
2. Das untere Feld (*Description*) können Sie leer lassen.
3. Klicken Sie auf **Commit to master**.

„Commit“ heißt: Dieser Stand wird als Ganzes festgehalten. Auf Ihrem Rechner, noch nicht im Internet.

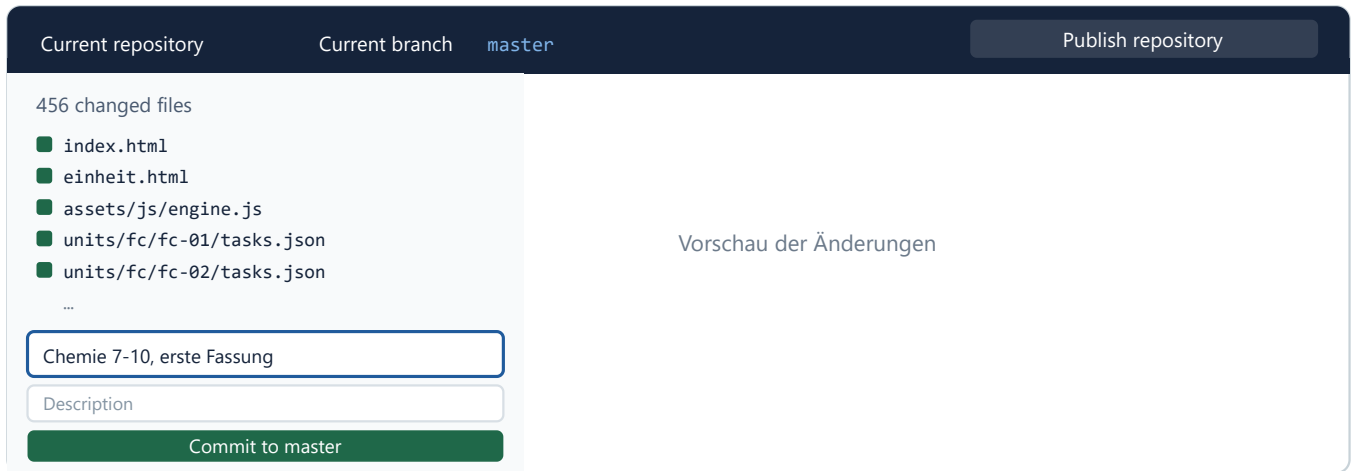


Abbildung 2 · GitHub Desktop nach dem Anlegen. Links die Dateien, unten links das Commit-Feld, oben rechts „Publish repository“.

6 Ins Internet hochladen

1. Oben rechts auf **Publish repository** klicken.
2. Im Fenster:
 - **Name:** `chh_Chemie_7_10`
 - **Description:** zum Beispiel `Chemie 7-10 · Campus Hannah Höch`
 - **Das Häkchen bei *Keep this code private* muss WEG** — siehe Kasten unten.
3. *Publish repository*. Je nach Verbindung dauert das ein bis drei Minuten.

Privat oder öffentlich?

GitHub Pages veröffentlicht nur aus **öffentlichen** Repositories — es sei denn, die Schule hat einen bezahlten Plan. Öffentlich heißt: Jeder kann den Programmcode und die Aufgaben lesen. Das ist bei diesem Projekt unproblematisch, denn **es liegen keine Schülerdaten darin**; die liegen ausschließlich in Supabase. Wenn Sie trotzdem privat bleiben wollen, brauchen Sie einen anderen Weg zur Veröffentlichung — sprechen Sie das vorher mit der Schule ab.

7 Nachsehen, ob alles angekommen ist

1. In GitHub Desktop: Menü *Repository* → *View on GitHub*.
2. Der Browser öffnet Ihr Repository. Sie sollten die Ordner `assets`, `units`, `supabase`, `werkzeuge` und die Datei `index.html` sehen.

8 Die Website einschalten (GitHub Pages)

1. Im Repository oben auf **Settings** (das Zahnrad-Menü in der Kopfzeile des Repositories, nicht Ihr Profilmenü).
2. Links in der Leiste auf **Pages**.
3. Unter *Build and deployment* → *Source*: **Deploy from a branch**.
4. Darunter bei *Branch*: **master** und daneben **/ (root)** wählen.
5. **Save**.

Nach ein bis zwei Minuten erscheint oben auf derselben Seite ein grüner Kasten mit der Adresse Ihrer Website.

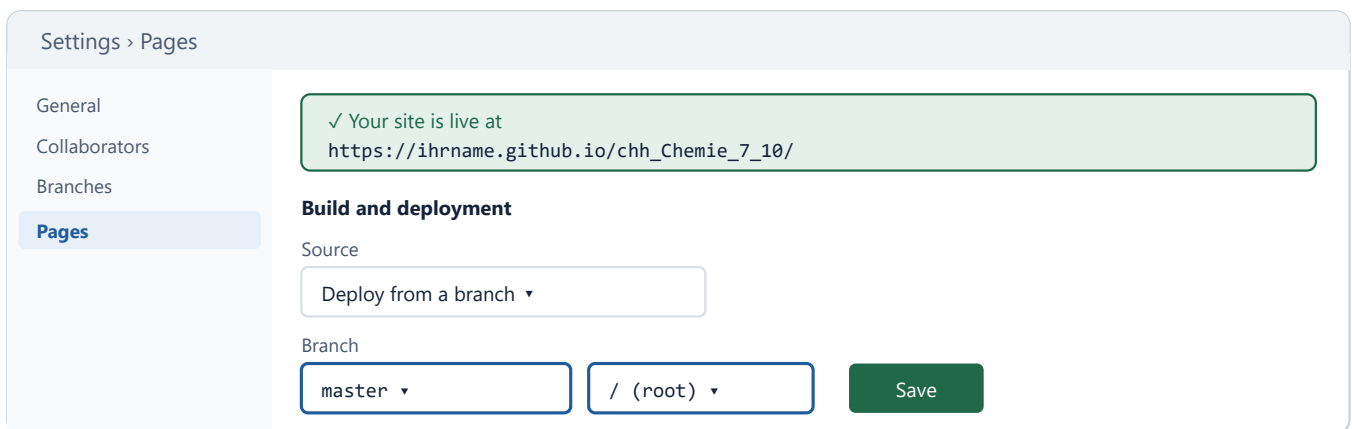


Abbildung 3 · GitHub Pages einschalten. Der grüne Kasten mit der Adresse erscheint erst nach ein bis zwei Minuten.

9 Die Probe aufs Exempel

1. Rufen Sie die Adresse aus dem grünen Kasten auf.
2. Sie sehen die Startseite mit „Chemie Klasse 7 bis 10“ und der Liste der Unterrichtsreihen.
3. Öffnen Sie eine Einheit, zum Beispiel **FC-01 Sicher im Chemieraum**. Aufgaben, Zeitplan und Hefteintrag müssen erscheinen.

Damit ist Teil 1 fertig.

Die Website läuft. Sie funktioniert ab jetzt vollständig für das Lernen — Aufgaben, Videos, Übungsblätter, Hefteintrag. Was noch fehlt, ist die Anmeldung der Klasse und das Dashboard. Das ist Teil 2.

10 Künftige Änderungen hochladen

Immer derselbe Dreischritt, jedes Mal:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ändern | Dateien im Ordner bearbeiten wie gewohnt. |
| 2. Commit | In GitHub Desktop kurz beschreiben, was Sie geändert haben → <i>Commit to master</i> . |
| 3. Push | Oben auf Push origin . Nach ein bis zwei Minuten ist die Website aktualisiert. |

Die Seite zeigt noch das Alte?

Das Projekt speichert sich für den Offlinebetrieb im Browser zwischen. Nach einer Änderung hilft **Strg + F5** (Neuladen ohne Zwischenspeicher). Auf den Schülergeräten geschieht das von selbst, sobald die Cache-Version in `sw.js` hochgezählt wurde.

Teil 2 · Supabase einbinden

Supabase ist die Datenbank hinter der Anwendung. Sie leistet genau drei Dinge — und nur, wenn Sie sie einschalten:

- Die **Anmeldung** der Schülerinnen und Schüler über eine Freigabeliste.
- Das **Lehrerdashboard**: wer ist gerade wo, wo hakt es, wer braucht eine Freigabe.
- Die **Warm-up-Ergebnisse**, aus denen im Bewertungsmodus eine Note entstehen kann.

Vor dem Regelbetrieb: die Datenschutzfragen klären

Ab hier verlassen personenbezogene Daten das Gerät. Was dafür geklärt sein muss — Rechtsgrundlage, Auftragsverarbeitung, Verzeichnis, Information an Eltern —, steht vollständig in `DATENSCHUTZ.md`, Abschnitt 5.

Solange diese Punkte offen sind, lassen Sie `enabled: false`. Die Anwendung funktioniert ohne Supabase vollständig; es fehlt nur das Dashboard.

1 Ein Supabase-Projekt anlegen

1. Auf `supabase.com` anmelden → **New project**.
2. *Name*: zum Beispiel `chemie-7-10`.
3. *Database Password*: ein langes Passwort erzeugen lassen und **sicher notieren**. Sie brauchen es selten, aber es lässt sich nicht wieder anzeigen.
4. *Region*: **Central EU (Frankfurt)**. Das ist keine Geschmacksfrage — bei einer Region außerhalb der EU müssten Sie eine Drittlandübermittlung begründen.
5. **Create new project**. Die Einrichtung dauert ein bis zwei Minuten.

2 Die Datenbank einrichten

Alles, was das Projekt braucht — Tabellen, Rechte, Funktionen — steht in einer einzigen Datei im Projekt: `supabase/setup.sql`.

1. Öffnen Sie `supabase/setup.sql` in einem Texteditor.
2. Alles markieren (**Strg + A**), kopieren (**Strg + C**).
3. In Supabase links auf **SQL Editor** → **New query**.
4. Einfügen (**Strg + V**) und auf **Run** klicken (oder **Strg + Enter**).
5. Unten erscheint *Success. No rows returned*. Das ist das gewünschte Ergebnis.

Die Datei ist so gebaut, dass Sie sie mehrfach ausführen dürfen.

Vorhandene Tabellen und Daten bleiben erhalten. Wenn Sie später eine neue Fassung des Projekts einspielen, führen Sie `setup.sql` einfach erneut aus — genau das ist der vorgesehene Weg für Änderungen an der Datenbank.

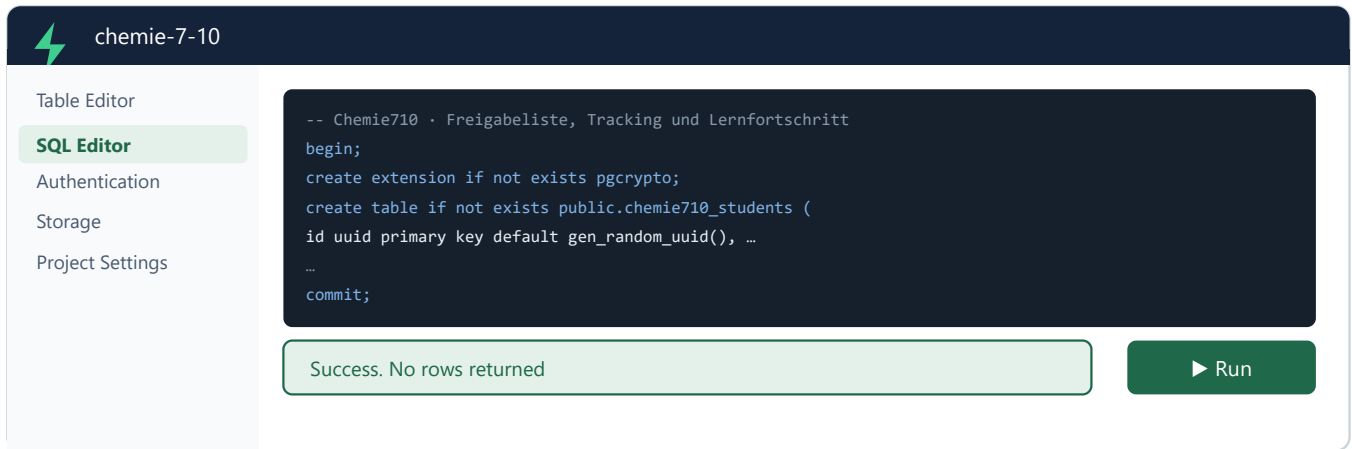


Abbildung 4 · Der SQL-Editor mit eingefügter `setup.sql`. Die Erfolgsmeldung erscheint unterhalb des Editors.

3 Die beiden Zugangsdaten holen

1. Links auf **Project Settings** (Zahnrad ganz unten) → **API**.
2. Notieren Sie sich zwei Angaben:
 - **Project URL** — sieht aus wie `https://abcdefghijklm.supabase.co`
 - **anon public** — ein sehr langer Schlüssel, der mit `eyJ...` beginnt

Der anon -Schlüssel darf öffentlich sein.

Er steht später in einer Datei, die jeder lesen kann — das ist so vorgesehen. Er erlaubt für sich genommen nichts: Jeder Schreibzugriff verlangt zusätzlich ein Sitzungstoken aus der Schüleranmeldung, und die Rechte in der Datenbank sind darauf abgestimmt.

Der service_role -Schlüssel dagegen niemals. Er steht auf derselben Seite und umgeht alle Rechte. Er gehört in keine Datei dieses Projekts und in kein Repository.

4 Die Zugangsdaten eintragen

Öffnen Sie `assets/js/supabase-config.js` und tragen Sie ein:

```
window.CHEMIE710_SUPABASE = {  
    url:          'https://abcdefghijkl.supabase.co',      // Ihre Project URL  
    anonKey:     'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IHRyZWVhbnQ...', // Ihr anon public key  
    enabled:     true,                                     // jetzt einschalten  
    heartbeatSeconds: 20,  
    classCode:   '9',                                     // Ihre Lerngruppe  
    devMode:     false,                                    // auf master immer false  
    devClassCode: 'DEV'  
};
```

Speichern, und in GitHub Desktop wie in Schritt 10 von Teil 1 hochladen: *Commit to master* → *Push origin*.

ANGABE	BEDEUTUNG
<code>enabled</code>	<code>false</code> schaltet Supabase komplett ab — nichts verlässt das Gerät. Der Schalter für den Probetrieb.
<code>classCode</code>	Die Lerngruppe, die im Dashboard voreingestellt ist. Sie können sie dort jederzeit umstellen.
<code>devMode</code>	Entwicklermenü. Auf <code>master</code> immer <code>false</code> .

5 Ihr Lehrerkonto anlegen

Das Dashboard verlangt eine Anmeldung. Dieses Konto legen Sie in Supabase an — es hat nichts mit dem GitHub-Konto zu tun.

1. Links auf **Authentication** → **Users**.
2. **Add user** → **Create new user**.
3. Dienstliche E-Mail-Adresse und ein starkes Passwort eintragen.
4. Haken bei *Auto Confirm User* setzen — sonst wartet das Konto auf eine Bestätigungsmail.
5. **Create user**.

6 Das Lehrerkonto freischalten

Ein Konto allein genügt nicht. Wer die Daten aller Lernenden sehen darf, muss ausdrücklich freigeschaltet werden — und jede Freischaltung wird protokolliert.

1. **SQL Editor** → **New query**.
2. Folgendes eintragen, die Adresse durch Ihre ersetzen, und **Run**:

```
select public.chemie710_lehrkraft_freischalten(
  'ihre.adresse@schule.de',
  'Fachlehrkraft Chemie'
);
```

Zurück kommt eine lange Kennung — das ist die Benutzer-ID. Fehlermeldung *Kein Supabase-Konto mit der Adresse ... gefunden* heißt: Schritt 5 hat nicht geklappt oder die Adresse ist anders geschrieben.

Wer freigeschaltet ist, sehen Sie jederzeit mit:

```
select * from public.chemie710_lehrkraft_uebersicht();
```

7 Im Dashboard anmelden

1. Rufen Sie `...github.io/chh_Chemie_7_10/dashboard/` auf.
2. Melden Sie sich mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort aus Schritt 5 an.
3. Oben rechts wechselt die Anzeige auf **live** mit einem grünen Punkt.

Fehlermeldung „Nur freigeschaltete Lehrkräfte ...“?

Dann fehlt Schritt 6. Das Konto existiert, ist aber nicht freigeschaltet.

8 Die Klasse eintragen

Schülerinnen und Schüler melden sich **ohne Passwort** an — mit Benutzername und Lerngruppe. Angemeldet werden kann sich nur, wer auf der Freigabeliste steht.

1. Im Dashboard, Tafel **Freigabeliste**.
2. Je Kind ausfüllen:
 - *Benutzername*: `nachname.vorname`, klein geschrieben, ohne Leerzeichen (die Form wird geprüft)
 - *Anzeigename*: wie es im Dashboard erscheinen soll
 - *Lerngruppe*: derselbe Wert für die ganze Klasse, zum Beispiel `M456_9er`
3. **Hinzufügen**. Der Eintrag erscheint sofort in der Tabelle.

Pseudonyme statt Klarnamen?

Möglich und datensparsamer: Als Anzeigename genügt ein Kürzel, das nur Sie zuordnen können. Die Anwendung braucht den echten Namen nicht.

Benutzername	Anzeigename	Lerngruppe	Status
mustermann.max	Max Mustermann	M456_9er	Hinzufügen
mustermann.max	Max Mustermann	M456_9er	● aktiv
beispiel.anna	Anna Beispiel	M456_9er	● aktiv

Abbildung 5 · Die Freigabeliste. Nur wer hier steht, kann sich anmelden.

9 Die Anmeldung ausprobieren

1. Öffnen Sie die Website in einem **privaten Fenster** (Strg + Umschalt + N), damit Ihre eigene Anmeldung nicht stört.
2. Melden Sie sich mit einem der eben angelegten Benutzernamen und der Lerngruppe an.
3. Bearbeiten Sie eine Aufgabe.
4. Im Dashboard muss der Name innerhalb einer Minute in der Tafel **Schüleraktivität** auftauchen.

Kommt der Name an, ist die Einbindung fertig.

Alles Weitere — Bewertungsmodus, Freigaben, Warm-up-Noten — sind Einstellungen im Dashboard, keine Einrichtung mehr.

10 Zwei Dinge, die Sie einmal nachsehen sollten

a) Stimmt die Datenbank mit dem Sollstand überein?

Im Projekt liegt eine reine Leseprüfung. Sie ändert nichts.

1. `supabase/abgleich-readonly.sql` öffnen, alles kopieren.
2. Im SQL-Editor einfügen und **Run**.
3. In der ersten Ergebnistabelle muss bei jeder Tabelle `vorhanden = true` und `rls_aktiv = true` stehen.

b) Läuft der Aufräumjob?

Die Anwendung löscht Ereignisse nach 90 und Fortschritt, Lernzeit sowie Warm-up-Ergebnisse nach 365 Tagen — **aber nur, wenn der Job läuft**. Ob er eingerichtet ist, zeigt das Dashboard ganz unten unter **Betrieb und Datenpflege**. Steht dort nichts oder etwas Überfälliges, führen Sie einmal im Monat von Hand aus:

```
select * from public.chemie710_aufraeumen();
```

Teil 3 · Wenn etwas nicht klappt

WAS SIE SEHEN	WORAN ES LIEGT UND WAS HILFT
GitHub Desktop: <i>File too large</i> oder der Push bricht ab	Es ist eine Datei über 100 MB dabei. Vermutlich haben Sie den übergeordneten Ordner <code>Chemie</code> gewählt statt <code>chh_Chemie_7_10</code> . Repository entfernen (<i>Repository</i> → <i>Remove</i>) und Schritt 3 wiederholen.
Die Website zeigt 404 · <i>There isn't a GitHub Pages site here</i>	Pages ist noch nicht fertig oder der falsche Zweig ist eingestellt. Warten Sie zwei Minuten und prüfen Sie unter <i>Settings</i> → <i>Pages</i> , ob dort der Zweig steht, auf dem Sie tatsächlich arbeiten.
Die Seite lädt, aber es erscheinen keine Aufgaben	Fast immer ein Zwischenspeicher. Strg + F5 . Wenn das nicht hilft: Öffnen Sie die Entwicklerkonsole (F12) und sehen Sie unter <i>Console</i> nach roter Schrift.
Auf GitHub steht ein rotes Kreuz beim Commit	Die automatische Prüfung hat etwas gefunden. Klicken Sie darauf — der Bericht nennt Datei und Zeile. Häufigster Fall: <code>devMode</code> steht auf <code>master</code> noch auf <code>true</code> .
Anmeldung: <i>Die Anmeldung ist noch nicht mit Supabase verbunden</i>	In <code>supabase-config.js</code> steht <code>enabled: false</code> , oder URL und Schlüssel fehlen. Teil 2, Schritt 4.
Anmeldung: Benutzername wird abgelehnt	Die Form muss <code>nachname.vorname</code> sein — genau ein Punkt, keine Leerzeichen. Und die Lerngruppe muss buchstaben genau stimmen; sie ist Teil der Anmeldung.
Dashboard: <i>Nur freigeschaltete Lehrkräfte ...</i>	Das Konto existiert, ist aber nicht freigeschaltet. Teil 2, Schritt 6.
Dashboard bleibt leer, obwohl gearbeitet wird	Steht oben rechts live ? Stimmt die <i>Lerngruppe</i> im Filterfeld mit der überein, die Sie eingetragen haben? Das ist mit Abstand der häufigste Grund.
Im Dashboard fehlt die Tafel <i>Warm-up und Bewertung</i> oder sie meldet einen Fehler	Die Datenbank ist auf einem älteren Stand. <code>setup.sql</code> noch einmal ausführen — das ist gefahrlos.
Ein Lernvideo oder eine Übung bleibt leer	Das Schulnetz sperrt vermutlich den Anbieter (<code>app.lumi.education</code> , <code>learningapps.org</code> , <code>schlaukopf.de</code> , <code>allgemeinbildung.ch</code> , <code>serlo.org</code>). Diese Adressen müssen freigegeben sein.



Die kurze Prüfliste

GitHub-Konto und GitHub Desktop eingerichtet	Teil 0
Standardzweig heißt <code>master</code>	Teil 1, Schritt 2
Nur <code>chh_Chemie_7_10</code> als Repository, nicht der Ordner darüber	Teil 1, Schritt 3
<code>devMode: false</code> vor dem Hochladen	Teil 1, Schritt 4
Repository veröffentlicht, GitHub Pages auf <code>master / (root)</code>	Teil 1, Schritt 6–8
Website läuft, eine Einheit lässt sich öffnen	Teil 1, Schritt 9
Supabase-Projekt in der Region Frankfurt	Teil 2, Schritt 1
<code>setup.sql</code> ausgeführt, Meldung <i>Success</i>	Teil 2, Schritt 2
URL und <code>anon</code> -Schlüssel eingetragen, <code>enabled: true</code>	Teil 2, Schritt 3–4
Lehrerkonto angelegt und freigeschaltet	Teil 2, Schritt 5–6
Klasse in der Freigabeliste, Testanmeldung erfolgreich	Teil 2, Schritt 8–9
Abgleich gelaufen, Aufräumjob geprüft	Teil 2, Schritt 10
Datenschutzfragen aus <code>DATENSCHUTZ.md</code> Abschnitt 5 geklärt	vor dem Regelbetrieb

Der letzte Punkt ist kein Formalismus

Zwei Entscheidungen gehören vor die erste Stunde und nicht in die Technik: die **Auftragsverarbeitung** für Supabase, Lumi und die Übungsplattformen — und der Beschluss der Fachkonferenz, **ob und wie** die Warm-up-Ergebnisse in die Note eingehen. Solange dieser Beschluss fehlt, lassen Sie den Bewertungsmodus aus: Die Läufe werden dann als Übung geführt und zählen nicht.

Wo Sie weiterlesen

DATEI IM PROJEKT	INHALT
<code>README.md</code>	Wie das Projekt aufgebaut ist, alle Bausteine im Überblick
<code>DATENSCHUTZ.md</code>	Welche Daten wo liegen, wie lange, und was vorher zu klären ist
<code>CHANGELOG.md</code>	Was sich in welcher Fassung geändert hat und warum
<code>VIDEO_PRUEFBERICHT.md</code>	Welches Lernvideo auf welchem Lernweg steht — und warum
<code>supabase/setup.sql</code>	Die vollständige Datenbank, ausführlich kommentiert